PORTFOLIO

AI 연구원 및 엔지니어



이름	강태인
생년월일	1996. 08. 05
이메일	xodls4179@gmail.com
전화번호	010-4179-0630
주소	서울특별시 동작구 흑석로 8-8
Github	https://github.com/ae-tin/project

개발자 채용 플랫폼 Jumpit

PORTFOLIO

PUBLICATIONS

IJCAI	공동1저자	CAU KU deep fake detection system for ADD 2023 challenge(2023)
CInC	공동1저자	Deep Learning Based Heart Murmur Detection using Frequency-time Domain Features of Heartbeat Sounds (2022)
EAAI	공동1저자	A deep neural network approach to heart murmur detection using spectrogram and peak interval features (2024)
BMC Bioinformatics	연구참여	Proformer: a hybrid macaron transformer model predicts expression values from promoter sequences (2024)
Nature Biotechnology	연구참여	A community effort to optimize sequence-based deep learning models of gene r egulation (2024)
IEEE ACCESS	3저자	Explainable Time-series Prediction using a Residual Network and Gradient-based Methods (2022)
한국데이터정보과학회지	1저자	음성 위조 탐지를 위한 2단계 학습 모형 연구 (2023)
EAAI	1저자 투고완료	Experimental Study: Enhancing Spoofing Detection with Fine-tuned Large Voice Models

개발자 채용 플랫폼 Jumpit

PORTFOLIO

PRESENTATIONS

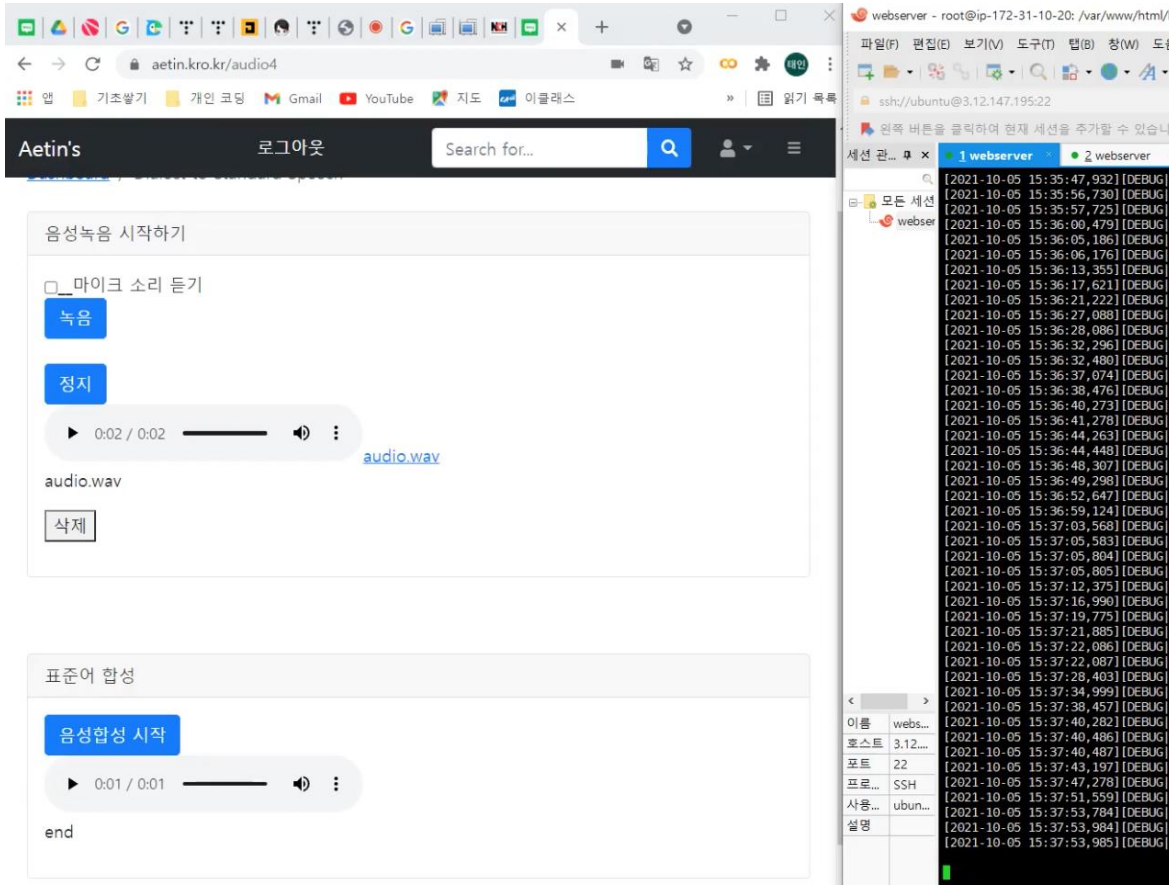
2022.09	CInC(해외)	포스터발표	Deep Learning Based Heart Murmur Detection using Frequency-time Domain Features of Heartbeat Sounds
2022.12	빅콘테스트	본선구두발표	데이터분석분야(퓨처스리그)
2022.12	통계학회(국내)	포스터발표	음성위조탐지를 위한 앙상블 모형 연구
2023.06	통계학회(국내)	포스터발표	Wav2vec2.0을 활용한 음성위조탐지 모형
2023.11	데이터마이닝학회(국내)	구두발표	Wav2vec2.0을 활용한 음성위조탐지 향상
2023.11	K-Data Science 컨퍼런스 (국내)	구두발표	Experimental Study : Enhancing Voice Spoofing Detection Models with Wav2vec 2.0

개발자 채용 플랫폼 Jumpit

PORTFOLIO

EDUCATION

교육 기관	에스엘 정보 - 인공지능(AI)분야 전문가 양성 과정
교육 기간	2021. 07 – 2022.10
교육 내용	AI 기초, Python, AWS, GCP, DB, Web.
프로젝트 목적	사투리에서 표준어 교정과 듣기 서비스를 제공하는 웹 페이지 제작.
프로젝트 내용	인공지능을 다루기 위한 기초 SW 역량을 높이며, GCP AI API로 기능을 만들고 사용자 정보를 AWS EC2, RDS에 적재하는 Python flask, Apache2, HTML, CSS 기반 웹 서비스를 개발 프로젝트를 완료했습니다. 웹에서 녹음 기능으로 전달된 사투리 음성 파일을 api가 표준어 번역 및 전사를 도와주고, 다시 전사된 텍스트로 합성을 한 후 웹에서 들려줍니다.
사용언어 및 개발 환경	Python, AWS, GCP, HTML, CSS, SQL



프로젝트 시현 영상 중 일부

개발자 채용 플랫폼 Jumpit

PORTFOLIO

PROJECT

01.	음성보안AI 모델 개발	음성위조 탐지 모델 개발
02.	Physionet Challenge 2022	심잡음 탐지 모델 개발
03.	빅콘테스트 2022	앱사용성 데이터를 통한 대출신청 예측 분석 모델 개발
04.	상추의 생육 환경 생성 AI 경진대회	생육 환경 데이터를 통한 상추의 중량 예측 및 생육 환경 생성 모델 개발
05.	음성 감정 인식 AI 대회	텍스트 및 음성 데이터를 통한 감정 분류 모델 개발
06.	한국어 AI 경진대회 2023	금융상담 도메인 음성인식 모델 개발
07.	유전체 발현 예측 모델 검증	모델 변환 및 데이터셋 성능 검증, 유전체 발현값 예측 모형 제작
08.	LLM 챗봇 개발	Local sLLM을 활용한 AI 챗봇 개발
09.	뇌전증 탐지 모델 개발	뇌전증 탐지 모델 개발 및 뇌파 Localization

개발자 채용 플랫폼 Jumpit

Project 01.

음성보안 AI 개발

- Audio Deepfake Detection Challenge 2023

About project

연구실의 메인 프로젝트의 일환으로, 음성위조탐지 모델을 개발하여 검증하는 과정에서 ADD Challenge 2023에 참여하였습니다. ADD Challenge 2023은 음성위조탐지 모델을 개발하기 위한 대회이며, 진짜 음성과 여러 방법으로 위조한 음성을 구별하는 문제를 다룹니다.

3위를 기록했으며, 국제 AI 학회 중 IJCAI에 paper가 게재되었습니다.

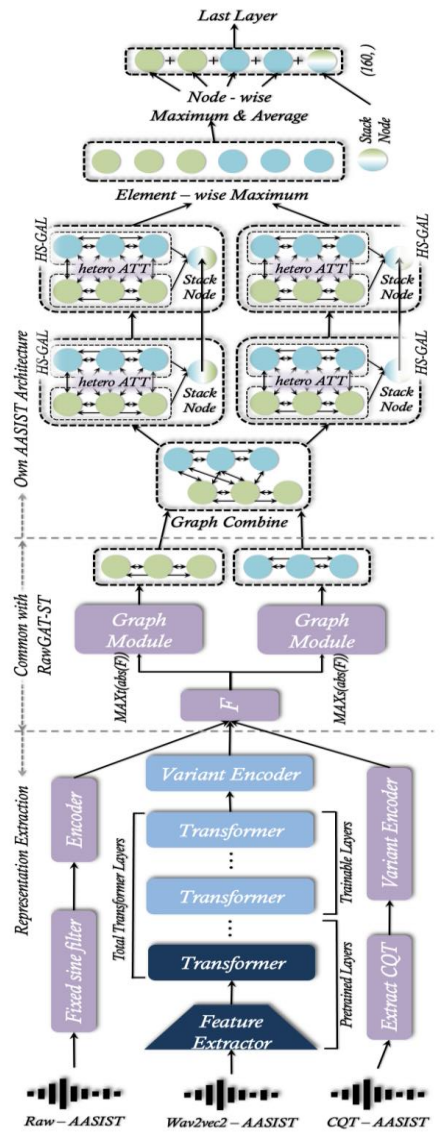
개발자 채용 플랫폼 Jumpit

Project 01. Audio Deepfake Detection Challenge 2023

Introduce project

작업 기간	2023. 03 – 2023.05
인력 구성	4인
프로젝트 목적	음성위조탐지 모델 개발 및 검증
프로젝트 내용	Text To Speech(TTS), VC(Voice Conversion), Voice Cloning 등으로 위조된 딥페이크 음성은 실제 음성과 매우 유사합니다. 때문에 기존에 사용하던 음성 feature인 time-frequency 분석으로 접근하기 힘들 것이라 판단해, large voice model인 Wav2vec 2.0을 학습하는 음성 encoder로써 사용하고자 했습니다. 'wav2vec 2.0은 본래 음성인식과 음성번역에 쓰였으니 마지막 Transformer 층 output보다 다른 층의 output이 음성위조탐지의 특징으로 더 적합하지 않을까?'라는 가정을 세웠습니다. 가정의 검증을 위해 Wav2vec 2.0의 Transformer 층 수, 끝단의 Transformer 층 중 finetuning할 층을 실험한 결과, 간편하게 어떤 탐지모델을 결합해도 괄목할 만한 성능개선이 이루어 지는 것을 확인할 수 있었습니다.
사용언어 및 개발 환경	Python, Pytorch, Docker
후속 결과	- 3위. - CAU KU deep fake detection system for ADD 2023 challenge, IJCAI (2023.08) - Experimental Study: Enhancing Spoofing Detection with Fine-tuned Large Voice Models, EAAI (2024.08 제출완료)

시스템 개요도



https://ikwak2.github.io/publications/p23-han.pdf

개발자 채용 플랫폼 Jumpit

Project 02.

Physionet Challenge 2022

About project

Physionet Challenge 2022는 심장음도 데이터(PCG)에서 심장판막의 이상을 나타내는 잡음탐지를 하는 모델(Track1)과 전문의의 검사 과정 비용을 예측하는 모델(Track2)를 개발하는 대회입니다.

Track1에서 3위, Track2에서 5위를 달성해 해외 생체신호 학회인 Computing in Cardiology(CinC)에 poster 발표를 했으며 paper를 게재했습니다.

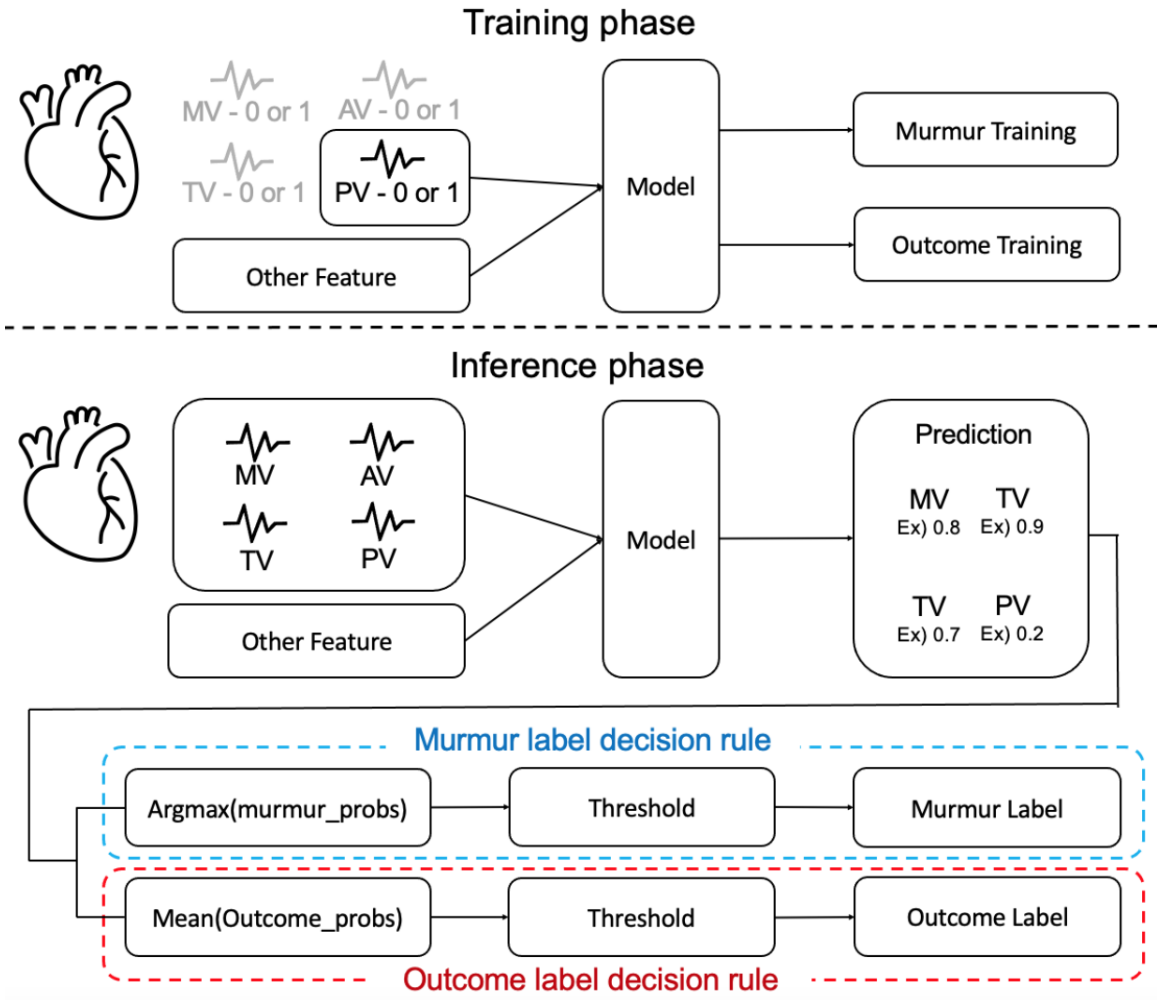
개발자 채용 플랫폼 Jumpit

Project 02. Physionet Challenge 2022

Introduce project

작업 기간	2022. 05 – 2022.08
인력 구성	3인
프로젝트 목적	심잡음 탐지와 검사과정의 cost를 예측하는 모델의 개발
프로젝트 내용	Track별로 모델을 따로 구분하지 않고 classifier만 다르게 하여 모델을 개발했습니다. 또한 환자마다 측정 위치에 따라 최대 4개의 심음도가 나오는데, training phase에서는 single instance learning처럼 학습하고, inference phase에서는 multiple instance learning과 같이 환자의 심음도들 중 1개 이상의 murmur가 발견되었을 때 심잡음 질환 환자로 구분했습니다. 심음도는 낮은 주파수를 가지는데, band pass filter, time-frequency domain 분석, data augmentation 등이 성능의 주요 요인으로 작용했습니다. 또한 peak detect 알고리즘을 활용하였으며 잡음으로 생긴 peak point가 주요한 feature가 될 수 있다는 가정하에, 이를 활용하여 peak point 모듈을 추가하여 심잡음 탐지 모델의 성능을 보완하였습니다.
사용언어 및 개발 환경	Python, Pytorch, Docker
후속 결과	- Track1 3위, Track2 5위. - Deep Learning Based Heart Murmur Detection Using Frequency-time Domain Features of Heartbeat Sounds, CinC (2022.09) - A deep neural network approach to heart murmur detection using spectrogram and peak interval features, EAAI (2024.08)

시스템 개요도



개발자 채용 플랫폼 Jumpit

Project 03.

빅콘테스트 2022

- 데이터 분석 분야(퓨처스 부문) : 앱 사용성 데이터를 통한 대출신청 예측 분석

About project

빅콘테스트 2022 데이터 분석 분야(퓨처스 부분) : 앱 사용성 데이터를 통한 대출신청 예측 분석은 Finda에서 제공하는 앱 사용성 로그 데이터로 대출신청이 이루어졌는가 예측 분석하는 주제입니다.

팀장으로서 참여했으며, 운영위원장상을 수상했습니다.

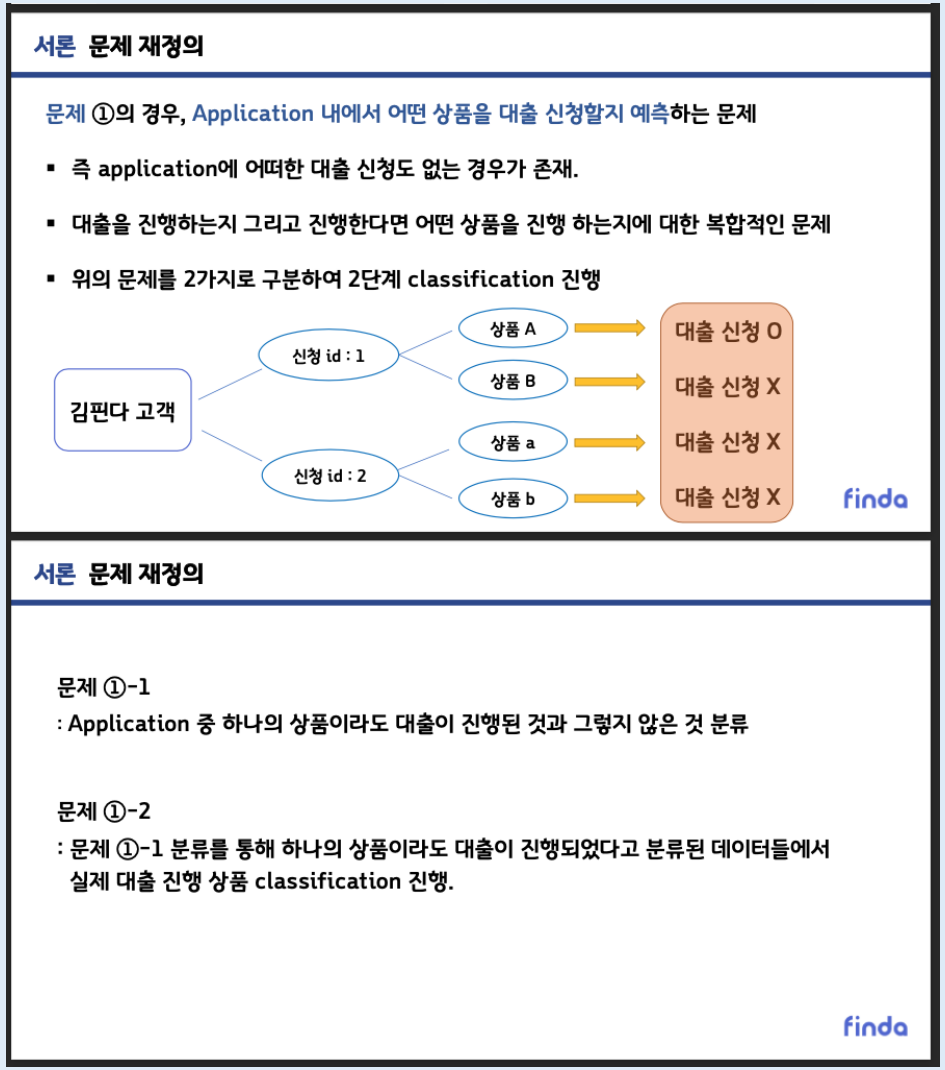
개발자 채용 플랫폼 Jumpit

Project 03. 빅콘테스트 2022 – 앱사용성 데이터를 통한 대출신청 예측 분석

Introduce project

작업 기간	2022. 09 – 2022.11
인력 구성	3인(팀장)
프로젝트 목적	Finda에서 제공하는 앱 사용성 로그 데이터로 대출신청이 이루어졌는가 예측 분석하는 모델의 개발.
프로젝트 내용	팀원들과의 회의에서 앱과 데이터의 특성상 모든 유저가 대출을 위해 앱을 사용하지 않기 때문에 유저의 목적을 어떻게 가릴 것인지가 중요했습니다. 대출을 조회하는 로그에 대해서 신청고객 별로 대출조회가 여러번 있더라도 대출실행을 아예 하지 않은 고객은 허수 대출실행 고객으로 판단하여 고객별 파생변수를 만들어 대출조회 및 대출신청 로그에 대한 보정을 했습니다. 결과적으로 분석해야하는 데이터를 1000만에서 400만으로 줄이면서 XGBoost, TabNet 등 여러 모델을 적용할 수 있었고, 타 팀 대비 높은 점수를 기록하거나 비슷한 수준을 유지했습니다.
사용언어 및 개발 환경	Python, Scikit-learn, PyTorch.
후속 결과	- 빅콘테스트 운영위원장상. - 발표영상 (https://www.youtube.com/watch?v=x4-27HMpBpE)

분석 보고서 일부 발췌



개발자 채용 플랫폼 Jumpit

Project 04.

상추의 생육 환경 생성 AI 경진대회

- KIST강릉분원 주최, 데이콘 주관

About project

상추의 생육 환경 생성 AI 경진대회는 상추의 생육 환경 데이터를 제공하여 상추의 잎 중량을 예측하고 최적의 생육 환경 데이터를 생성하는 대회입니다.

팀장으로서 참여했으며, 1등을 수상하였습니다.

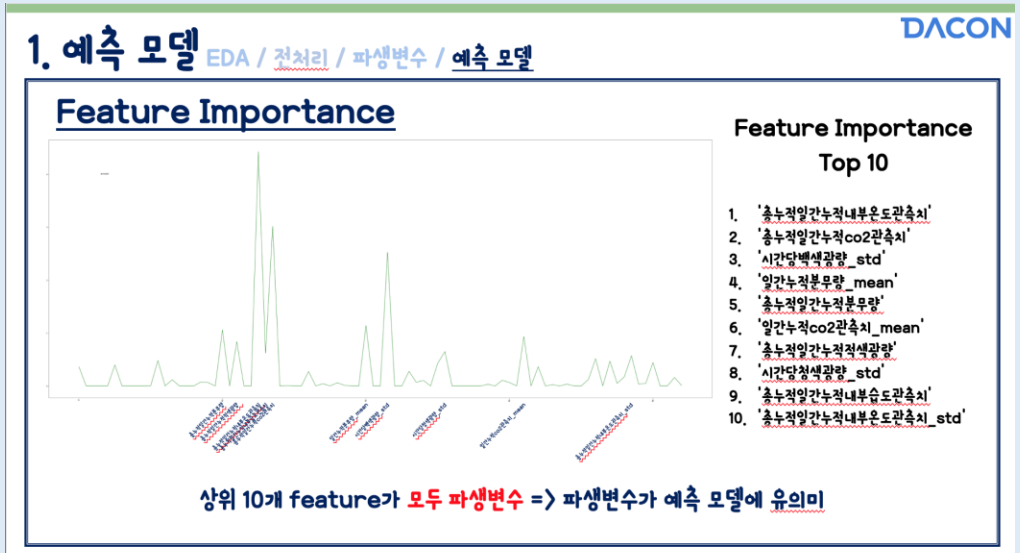
개발자 채용 플랫폼 Jumpit

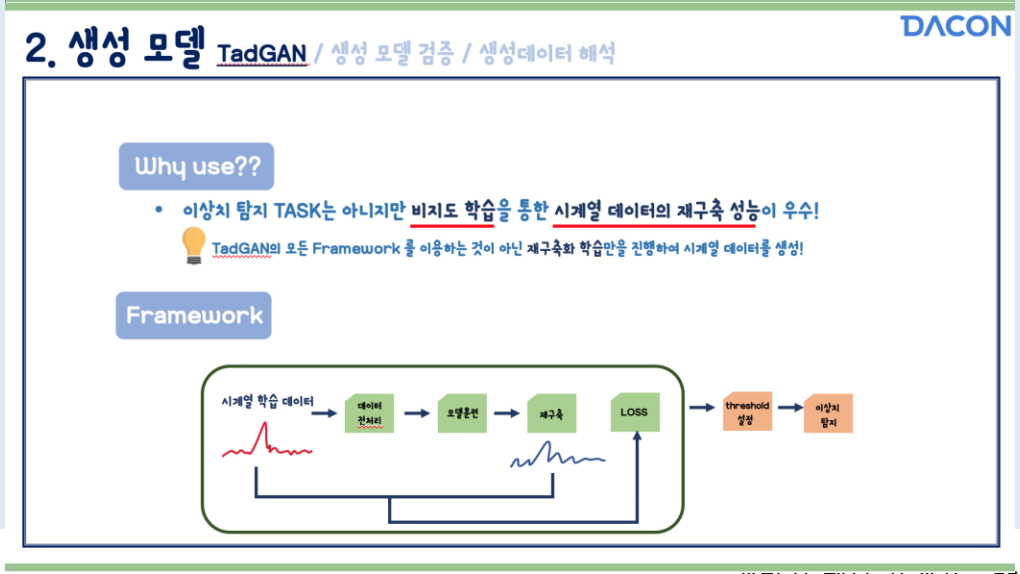
Project 04. 상추의 생육 환경 생성 AI 경진대회

Introduce project

작업 기간	2022. 11 – 2022.12
인력 구성	4인(팀장)
프로젝트 목적	KIST강릉분원에서 제공하는 상추의 생육 환경 데이터를 통해 생육 환경에 따라 상추의 잎 중량을 예측하고, 최적의 생육 환경 데이터를 생성하기 위한 대회.
프로젝트 내용	정석적인 데이터 분석 방법으로 EDA, 파생변수 생성, 예측 모델 선택 등을 수행하여 최적의 예측 모델을 찾았습니다. 여러 모델을 시도하면서 최적의 모델로 TabNet을 사용했으며, EDA를 통해 생성한 변수가 주요한 작용을 한 것을 Feature Importance로 확인했습니다. 생육 환경 생성 모델은 흔히 생각하는 생성ai 모델이 아닌, 예측 모델 결과를 통해 생육 환경을 재구축하는 방식을 택했습니다. GAN기반의 비지도학습 이상치탐지 모델 TadGAN을 사용하며 RMSE, 코사인 유사도, 상관계수 등의 Metric으로 생성 데이터를 평가했습니다.
사용언어 및 개발 환경	Python, Scikit-learn, PyTorch.
후속 결과	- 1위.

분석 보고서 일부 발췌





개발사 재용 블댓폼 Jumpit

Project 05.

음성 감정 인식 AI 경진대회

- 데이콘 주최, 데이콘 주관

About project

월간 데이콘 음성 감정 인식 AI 경진대회는 주어진 음성으로 6가지 감정을 분류하는 대회입니다.

홀로 참여했으며 8위를 기록하였습니다.

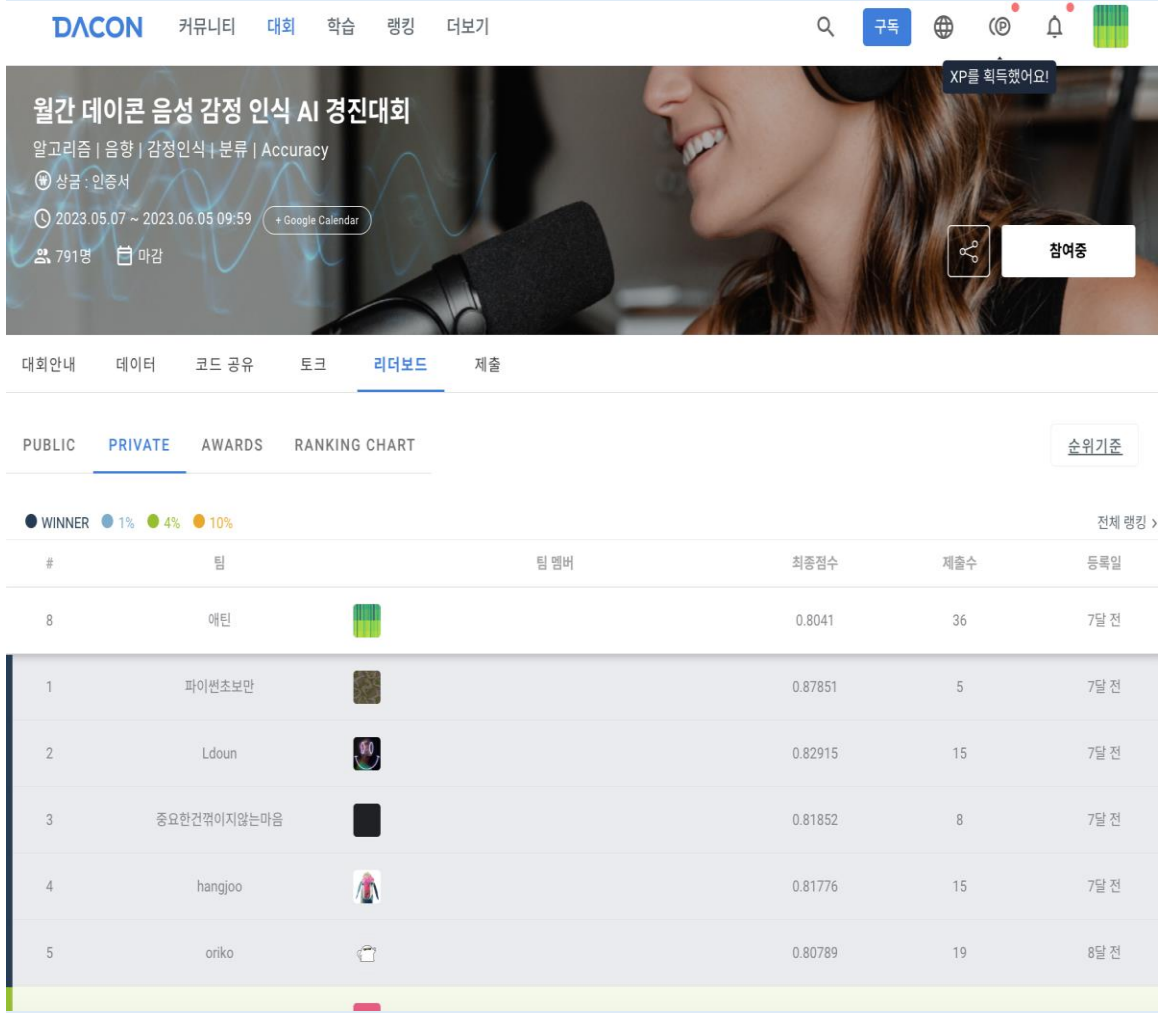
개발자 채용 플랫폼 Jumpit

Project 05. 음성 감정 인식 AI 경진대회

Introduce project

작업 기간	2023. 05 – 2023.06
인력 구성	1인
프로젝트 목적	Crowd-sourced Emotional Mutimodal Actors Dataset (CREMA-D) 음성 감정 데이터셋을 활용하여 감정을 분류하는 모델을 개발하는 대회.
프로젝트 내용	음성 보안에서 활용하던 화자 검증 모델의 embedding이 음성 감정 분류에 효과가 있을 것 같아 이를 기반으로 large voice pretrained model과 결합하였다. 성능을 끌어올리기 위해 음성인식으로 음성->텍스트 추론한 뒤, 텍스트와 음성의 멀티모달 방식으로 접근했습니다.
사용언어 및 개발 환경	Python, Pytorch, Docker.
후속 결과	- 8위.

대회 리더보드 - 애틴



Project 06.

한국어 AI 경진대회 2023

- Track 2-1. KB국민은행: 상담 음성인식 경진대회 (금융 분야)

About project

한국어 AI 경진대회는 음성인식 모델로 주어진 도메인 음성에 대한 전사 데이터를 정확히 만들기 위한 대회입니다.

2인으로 참여했으며 7위를 기록했습니다.

개발자 채용 플랫폼 Jumpit

Project 06. 한국어 AI 경진대회 2023 - Track 2-1. KB국민은행: 상담 음성인식 경진대회(금융 분야)

Introduce project

작업 기간	2023.10 – 2023.11
인력 구성	2인(팀장)
프로젝트 목적	금융도메인의 음성인식 모델 성능향상을 위한 대회.
프로젝트 내용	사전학습 모델인 wav2vec 2.0과 whisper 등을 finetuning하거나 오픈소스인 KoSpeech로 DeepSpeech2, Conformer 등을 학습시켜 일정 수준의 성능을 얻었지만 상위권의 성적을 얻진 못했습니다. 이를 극복하기 위해 전처리 중 noise augmentation을 추가하거나, masked modeling에 영감을 받아 음성 feature 혹은 encoder의 output에 masking을 추가해 이를 예측하는 loss를 넣어 실험한 결과 성능 향상을 이루어 낼 수 있었습니다.
사용언어 및 개발 환경	Python, PyTorch, 대회 자체 플랫폼(Nova)
후속 결과	- 7위.

대회 리더보드 - 착한민원인

2023 한국어 AI 경진대회 대회 FAQ 공지사항 통합 리더보드 메타버스 마이페이지

Track 2-1. KB국민은행: 상담 음성인식 경진대회(금융 분야)

#	참가팀명	점수	제출일	제출횟수
1	STT트리오	0.27295909491394160	2023-11-15	7
2	KB국민은행	0.36324210266396545	2023-11-15	21
3	Harry	0.39978450331943455	2023-11-15	8
4	달나라여행	0.42949498577385190	2023-11-15	7
5	상담ONE	0.43404623077225260	2023-11-15	7
6	전라도식당	0.45808084492656836	2023-11-15	26
7	착한민원인	0.46192386906331900	2023-11-15	17

개발자 채용 플랫폼 Jumpit

Project 07.

유전체 발현 예측 모델 검증

- DreamChallenge 2022 수상작 모델 검증

About project

1) 본인을 제외한 연구실 학생들이 DreamChallenge 2022에서 수상한 수상작을 대회 주최측(IBM)에서 통합 시스템으로 만들어 논문을 작성합니다. PyTorch 버전 모델로 성능 검증 요청을 받아, Tensorflow 모델을 PyTorch로 변환 후 검증까지 완료했습니다.

2) 수상에 참여한 Wuming 교수님이 작성 중인 논문에 같은 모델로 다른 데이터셋에 대한 검증을 요청 받아 2개의 데이터셋에 대해 검증 후 결과를 전달 해드렸습니다.

1) ,2)의 논문은 각각, Nature Biotechnology, BMC Bioinformatics에 2024년 Accept 되었습니다.

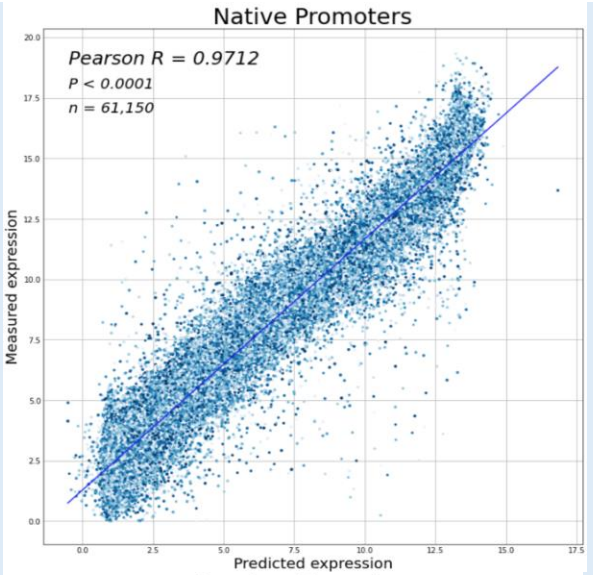
개발자 채용 플랫폼 Jumpit

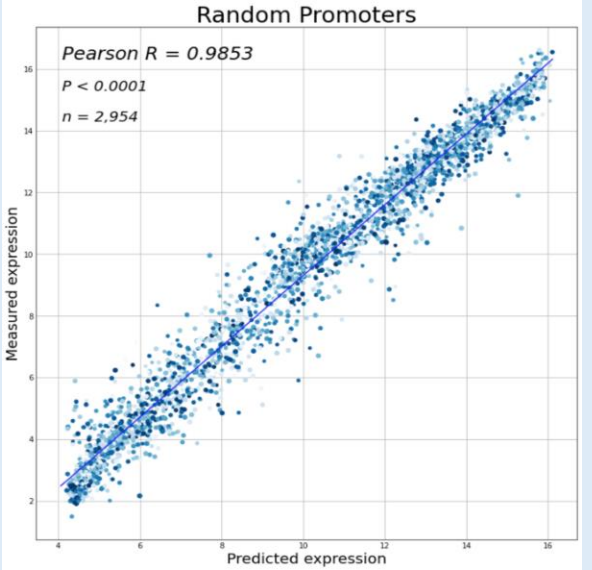
Project 07. 유전체 발현 예측 모델 검증

Introduce project

작업 기간	2023
인력 구성	1인
프로젝트 목적	Tensorflow → Pytorch 모델 변환 및 성능 검증
프로젝트 내용	DreamChallenge 2022는 유전체 발현 데이터에 대한 예측 모델을 개발하는 대회입니다. 소속 연구실의 연구팀이 3위를 기록했으며 3위까지의 수상작을 대상으로 대회 주최측(IBM)에서 통합 시스템을 개발하고 논문을 작성합니다. 저는 요청 받은 사항에 따라 Tensorflow 버전 모델을 PyTorch로 변환하여 통합시스템의 형식에 따라 모델을 작성하고 성능 검증을 완료했습니다. 수상에 참여한 교신저자 교수님의 후속 논문에 변환한 PyTorch 모델로 다른 유전체 발현 데이터셋에 대한 검증을 요청하셔서 2개의 데이터셋에 대해 검증결과를 전달했습니다.
사용언어 및 개발 환경	Python, PyTorch, Docker.
후속 결과	- Proformer : a hybrid macaron transformer model predicts expression values from promoter sequences, BMC Bioinformatics (2024.02) - Evaluation and optimization of sequence-based gene regulatory deep learning models, Nature Biotechnology (2024, accepted)

검증 결과 시각화





개발자 채용 플랫폼 Jumpit

Project 08.

LLM 챗봇 개발

About project

스마트팜 동아리 '앞구르기'에서 농업 지식 LLM을 개발하기 위해 시험작으로 초기 모델로 sLLM을 선택해 웹으로 채팅이 가능한 AI 챗봇을 구현했습니다.

Project 08. LLM 챗봇 개발

Introduce project

작업 기간	2024.06-2024.09
인력 구성	1인
프로젝트 목적	농업에 활용가능한 LLM 개발을 목적으로 초기 시험작으로써 AI 챗봇을 구현.
프로젝트 내용	농업 데이터를 retrieve 혹은 finetune한 LLM을 만드는 것을 목표로 삼아 LLM의 기초를 공부했습니다. Local Model을 활용한 챗봇을 만들기 위해 한국어가 사전학습된 sLLM의 gguf를 Ollama에 띄워 LangChain으로 간단한 chain을 만든 후에 fast api를 활용하여 웹에서 채팅 할 수 있는 LLM AI 챗봇을 만들었습니다.
사용언어 및 개발 환경	Python, PyTorch, Docker, Ollama, LangChain.
후속 결과	- AI 챗봇

개발자 채용 플랫폼 Jumpit

Project 09.

뇌전증 탐지 모델 개발

About project

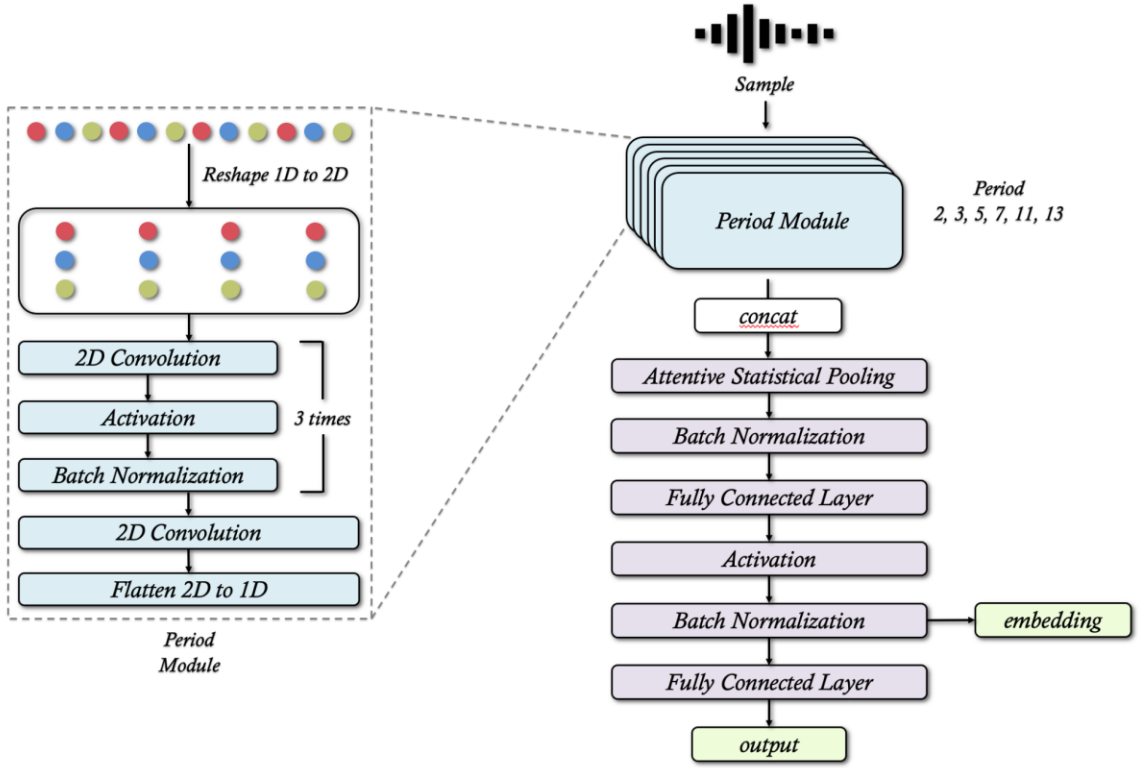
분당서울대학교병원 소아청소년과 연구원 재직 중, 뇌파데이터를 활용한
뇌전증 탐지 모델 개발과 뇌파 유형 분석에 참여하였습니다.

개발자 채용 플랫폼 Jumpit

Project 09. 뇌전증 탐지 모델 개발

Introduce project

작업 기간	2024.08-2025.03
인력 구성	2인
프로젝트 목적	Patient-unspecific한 일반화된 뇌전증 탐지 모델 개발 및 뇌파 유형 분석.
프로젝트 내용	웨어러블 기기 내 들어갈 모델로서, patient-unspecific한 일반화된 모델을 목적으로 개발한 뇌전증 탐지 모델의 성능이 현재 최첨단 모델의 성능보다 높은 sensitivity, specificity 99% 이상을 달성했습니다. 또한 학습된 모델로 뇌전증과 관련된 뇌파 유형 분석을 위해 embedding을 추론하여 차원 축소를 통해 시각화 및 localization을 실시했을 때, 뇌전증 뇌파 유형에 대한 군집 형성이 적절히 유도된 것을 확인할 수 있었습니다.
사용언어 및 개발 환경	Python, PyTorch.
후속 결과	



개발자 채용 플랫폼 Jumpit

End of Document